ஒரு 10 கி.மீ பந்தயத் தூரத்தினை ஓர் ஓட்டப் பந்தய வீரர் நிறைவு செய்ய எடுத்துக் கொண்ட நேரம் 1 மணி 15 நிமிடங்கள் (1.25 மணி) எனக் கருதுவோம்.

இந்த ஓட்டப் பந்தயத்தில் அவருடைய சராசரித் திசைவேகம் அல்லது சராசரி வேகம்

$$v_{ave} = \frac{10}{1.25} = 8 \text{ கி.மீ. / மணி என்பதாகும்.}$$

பந்தயத்தூரத்தின் பாதித்தூரத்தினைக்கடக்கும்தருணத்தில்ஓடுபவரின் வேகம் v-யினைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட வேண்டும் எனக் கருதுவோம். 0 மணியிலிருந்து 0.5 மணிக்குள் உள்ள நேர இடைவெளியில் உள்ள தூரம் 5 கி.மீ. எனில், $v_{ave} = \frac{5}{0.5} = 10$ கி.மீ/மணி ஆகும்.



காட்ஃபிரைட் வில்ஹெல்ம் லிபினிட்ஸ் (1646 - 1716)

அதே சமயம், அரை மணி நேரத்தில் ஓடுபவரின் வேக வீதத்திற்கான கணநேர வீதம் v-ஐ சிறந்த குறியீடாக மேற்கண்ட விடையை எடுத்துக் கொள்ள இயலாது. தொடக்க இடத்திலிருந்து 5.7 கி.மீ தூரத்தில் 0.6 மணியில் இருக்கிறார் எனத் தீர்மானித்தால், 0 மணியிலிருந்து 0.6 மணி வரையுள்ள சராசரி வேகம் $v_{ave} = \frac{5.7-5}{0.6-0.5} = 7$ கி.மீ./மணி ஆகும்.

கடைசியாகப் பெறப்பட்ட v-ன் மதிப்பை சற்றேறக்குறையச் சரியான மதிப்பீடாகக் கருதலாம். இக்கால இடைவெளியை 0.5 மணிக்குள் 'குறைப்பதன் மூலமும்' அதற்கேற்ப 5 கி.மீ. தூரத்திற்கு ஒப்ப நேர அளவீட்டையும் கணக்கிடும்போது ஓடுபவரின் வேகத்தினை அரைமணியில் மேலும் சிறப்பான தோராய மதிப்பீடுகளைத் தர இயலும்.

திசைவேகத்தினைக் கணக்கிடுவது என்பது $y = f(x)$ எனும் பொதுவான பகுமுறைச் சார்பினது கணித மாதிரியின் வகையிடுதலைக் கணக்கிடுவதற்கு இட்டுச் செல்கிறது. அதன் விளைவாக கீழ்க்காணும் குறிக்கோள்களையும், தொடர்ச்சியாக வகையிடுதலின் பகுப்பாய்வினைப் பற்றியும் காண்போம்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- பின்னங்களின் எல்லையாக வகையீட்டினை அறிதல்
- வடிவியல் ரீதியாக வகையீட்டினைக் காணுதல்
- மாற்றங்களின் அளவீட்டுச் செயலாக வகையீட்டினைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
- வளைவரைகளின் மீதான தொடுகோடுகளின் சாய்வாகவும்/மாறுவீதம் ஆகவும் வகையீட்டினை உணர்ந்து கொள்ளுதல்
- வகையிடுதலின் பல்வேறு முறைகளை அறிந்து கொள்ளுதல்
- அன்றாட நிகழ்வுகளின் தீர்வுகளுக்குக் கருவியாக வகை நுண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

10.2 வகையிடுதலின் கருத்தாக்கம் (The concept of derivative)

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கணிதவியலாளர்கள் தீர்வு காண முயன்ற நான்கு முக்கியமான கணக்குகளிலிருந்து வகைநுண் கணிதம் தோன்றி வளர்ச்சி பெற்றது. அவை

(1) தொடுகோடுக் கணக்கு
(2) திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கக் கணக்கு
(3) சிறுமம் மற்றும் பெருமக் கணக்கு
(4) பரப்பளவுக் கணக்கு.

முதலிரண்டு கணக்குகளைப் பற்றி இப்பாடப்பகுதியில் காண்போம். ஏனைய இரண்டினைப் பின்னர் வரும் பாடப்பகுதியில் காணலாம்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 146 25-03-2019 13:34:21